

第2次練習題目-練習-PC2

學號: 112111234

姓名: 阮陳家興

本份文件包含以下主題: (至少需下面兩項, 若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容

說明程式與內容

開始寫說明, 該說明需說明想法, 並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現, 若需引用程式區則使用下面方法, 若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外, 還需使用語法```語言種類 程式碼```, 其中語言種類若是要用python則使用py, java則使用java, C/C++則使用cpp, 下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果:

```
public void mt_getResult(){  
    ...  
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔, 則使用以下標籤```html 程式碼```, 下段程式碼則為使用後結果:

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>  
  
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head runat="server">  
<meta http-equiv="Content-Type" ...>  
    <title></title>  
</head>  
<body>  
    <form id="form1" runat="server">  
        <div>  
            </div>  
    </form>  
</body>  
</html>
```

更多markdown方法可參閱<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758>

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容, 請把原該塊內上述敘述刪除, 該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

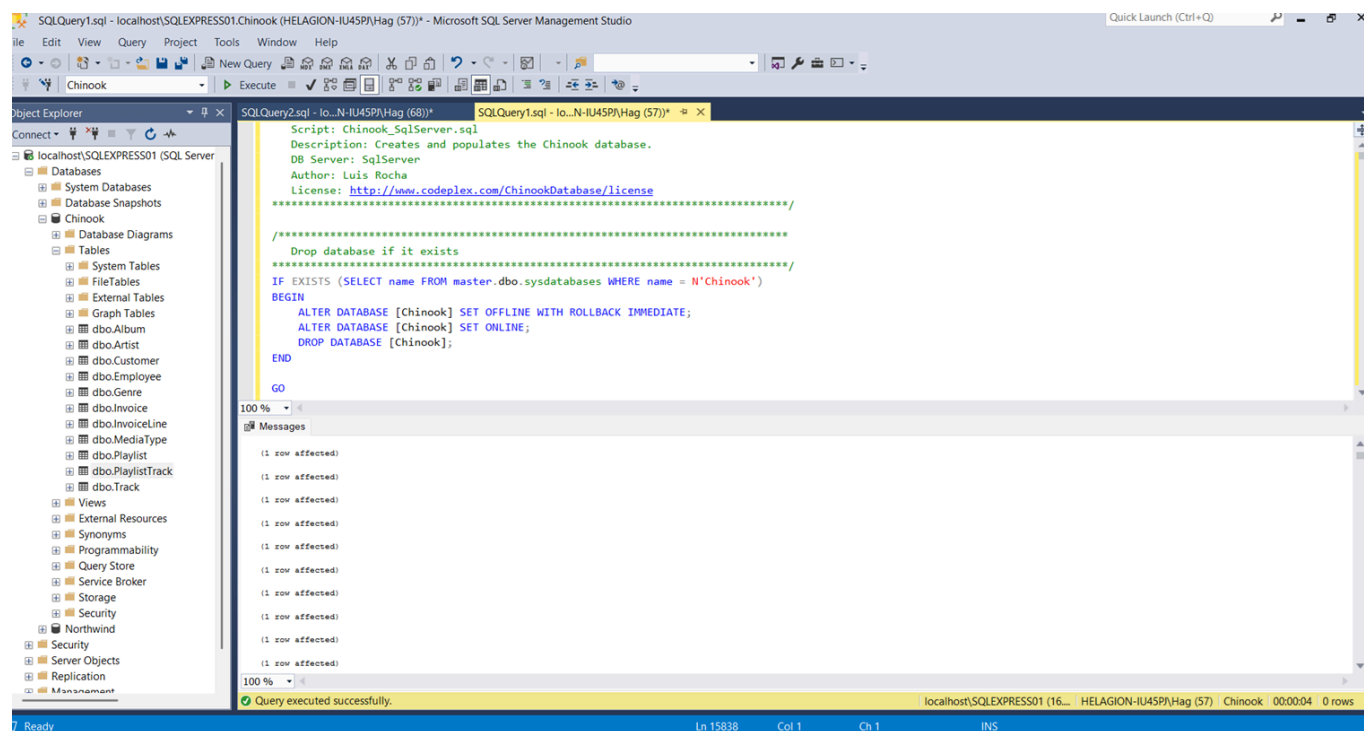
Ans:

Topic 5: Power BI 與 Chinook 資料庫分析

一、建立 Chinook 資料庫

首先安裝 Microsoft SQL Server 與 SQL Server Management Studio (SSMS)。

開啟 SSMS，建立新的查詢(New Query)，將老師提供的 **Chinook_SQLServer.sql** 內容全部貼上後執行，成功建立 Chinook 資料庫。



二、匯入 Power BI

開啟 Power BI Desktop。

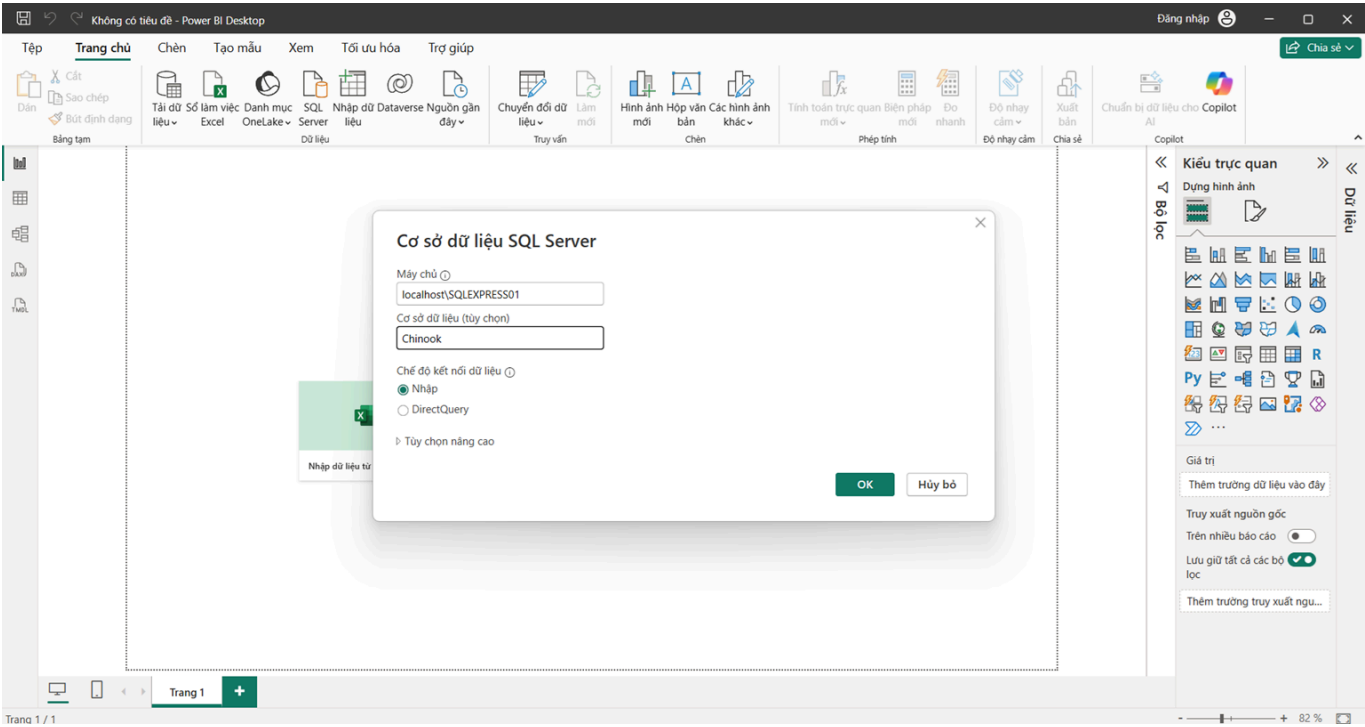
依序選擇：

首頁 → SQL Server

輸入

- 伺服器(Server): localhost\SQLEXPRESS01
- 資料庫(Database): Chinook

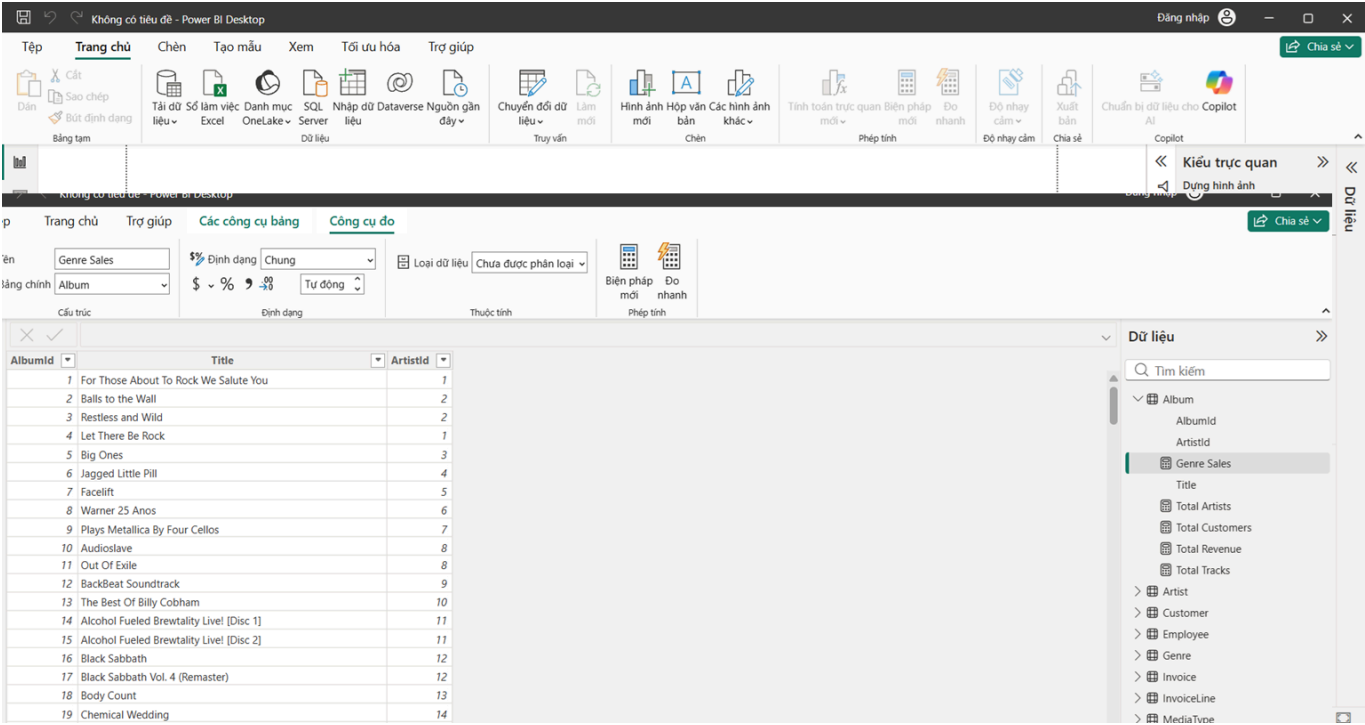
登入方式選擇 Windows Authentication。



三、載入所有資料表

成功連線後，在 Navigator 中勾選 Chinook 資料庫所有資料表。

完成後按 **載入(Load)**。



四、建立報表

建立四個 KPI Card：

- Total Revenue

- Total Artists
- Total Customers
- Total Tracks

接著建立：

- Revenue by Month (折線圖)
- Genre Sales by Name (長條圖)

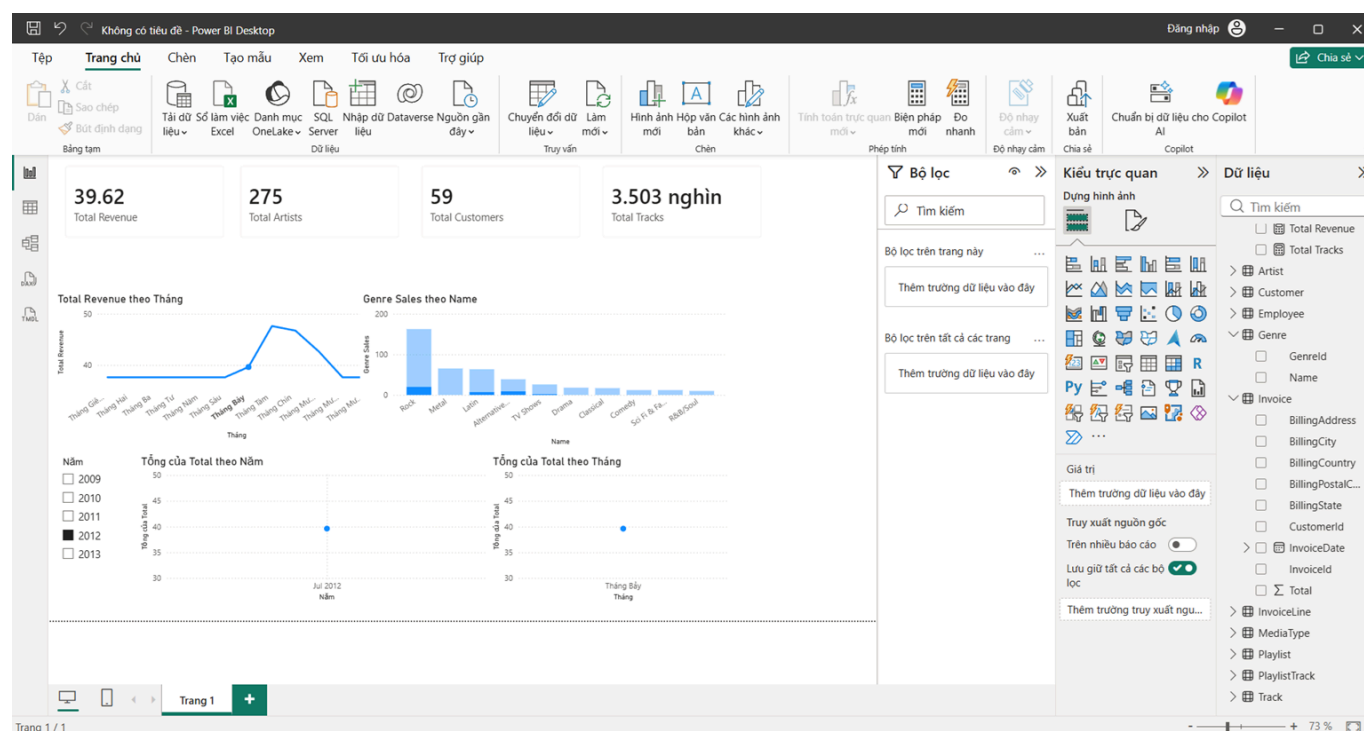
五、建立 Slicer

新增一個 Slicer。

使用：

Invoice → InvoiceDate → Year

作為年份篩選器。



六、設定 Edit Interactions

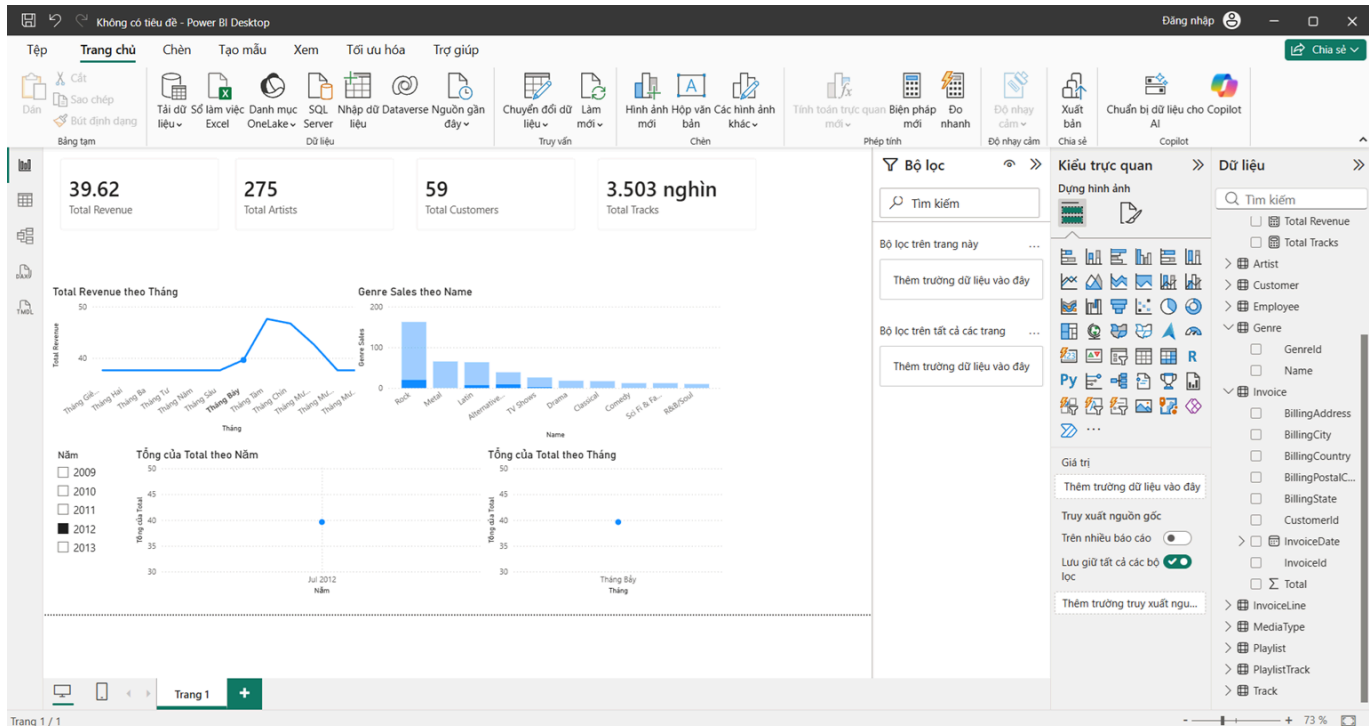
點選年份 Slicer。

依序選擇：

格式(Format) → 編輯互動(Edit Interactions)

將兩個圖表皆設定為 **Filter**。

如此當使用者選擇不同年份時，所有圖表都會同步更新。



七、分析結果

本報表使用 InvoiceDate 的 Year 作為篩選條件，分析不同年份的銷售資料。

折線圖顯示各月份的 Total Revenue 變化趨勢。

長條圖則顯示各音樂類型(Genre)的銷售情形。

透過 Edit Interactions，所有圖表皆會依據使用者選擇的年份同步更新，使使用者能快速比較不同年份的銷售表現及音樂類型之間的差異。

八、結論

利用 Power BI 連接 Chinook 資料庫，可以快速建立互動式商業分析報表。

透過 Slicer 與 Edit Interactions，可以提升資料分析效率，使使用者更容易觀察不同年份及不同音樂類型的銷售變化，作為商業決策的重要依據。